

Mercurio Naviera	INFORME DE DIFERIMIENTO	Revision N°	2
		Desde:	01.05.2025
		Pagina:	1
		Documento Controlado	

EMBARCACIÓN	DON CHICUETO	DIFERIMIENTO N°	APL-DCH-26-0001
EQUIPO	Motor Principal Babor · Equipo crítico	ESTADO	Cerrado
ORIGEN	Orden de trabajo	N° DE ORIGEN	OT-DCH-26-0001
FECHA SOLICITUD	23/06/2026	FECHA OBJETIVO	23/09/2026
PLAZO SOLICITADO	91 días	SOLICITADO POR	Admin Mercurio

TAREA DIFERIDA	
TAREA	Recorrido completo cada 42000 HS

Etapas	Tareas a realizar
1. Preparación	Revisar historial de horas, fallas, análisis de aceite, consumo de aceite/combustible, temperaturas, presiones, alarmas y reportes previos. Definir alcance aprobado, repuestos, herramientas especiales, criterios de aceptación y mediciones OEM.
2. Inspección inicial	Inspección visual general del motor, fugas, vibraciones, condición de soportes, acoples, fundación, tuberías, cableado, sensores e instrumentación. Registrar condición "as found".
3. Desmontaje	Drenar aceite, agua y combustible según procedimiento. Desmontar tapas, ductos, filtros, enfriadores, colectores, turbocharger, bombas, inyectores, tren de válvulas, power assemblies, tapas de inspección, cojinetes y accesorios necesarios.
4. Power assemblies	Retirar todos los conjuntos de potencia: culata, camisa, pistón, aros, biela y componentes asociados. Inspeccionar desgaste, rayaduras, ovalización, fisuras, corrosión, blow-by, carbonización y condición de superficies de sellado. Normalmente se reemplazan o reacondicionan como conjuntos completos.
5. Culatas	Desarmar, limpiar, inspeccionar por fisuras, verificar asientos, guías, válvulas, resortes, rotadores, inyector y pasajes de agua. Rectificar o reemplazar según límites.
6. Pistones, aros y camisas	Verificar desgaste de camisa, acabado interno, marcas de agarrotamiento, cavitación, corrosión, condición de pistón, ranuras, bulón, bujes y aros. Reemplazar si están fuera de tolerancia.
7. Bielas y cojinetes	Inspeccionar bielas, tapas, bulones, bujes, alineación, ovalización y superficies de apoyo. Reemplazar cojinetes de biela según alcance y condición.
8. Cigüeñal	Medir muñones principales y de biela, ovalización, conicidad, rayaduras, dureza si aplica, fisuras por método NDT cuando corresponda, juego axial y condición de contrapesos. Pulir, rectificar o reparar sólo si el manual lo permite.
9. Bancadas y block	Inspeccionar bancada, alojamientos de cojinetes, camisas, superficies de asiento, tapas principales, espárragos, roscas, galerías de aceite y agua. Verificar alineación del block / line bore si hay indicios de desgaste, gripado o deformación.
10. Cojinetes principales	Retirar, inspeccionar y normalmente reemplazar cojinetes principales y thrust bearings si corresponde. Medir claros con instrumentos calibrados y registrar.
11. Árbol de levas y distribución	Inspeccionar árbol de levas, levas, seguidores, rodillos, engranajes, tren de distribución, clearances, desgaste superficial y lubricación. Reemplazar componentes dañados o fuera de tolerancia.
12. Sistema de inyección	Reacondicionar o reemplazar inyectores, bombas/unidades de inyección según configuración, líneas, filtros, reguladores y rack/control de combustible. Calibrar timing, rack setting y balance de carga conforme manual.
13. Turbocharger	Desmontar e inspeccionar turbocharger: rotor, álabes, toberas, cojinetes, sellos, carcasa, clutch/gear train si aplica, holguras y depósitos. Overhaul o reemplazo por unidad reacondicionada.

Elaborado: Departamento Tecnico Mercurio	Revisado: Gerente Mantenimiento	Aprobado: Gerencia General
--	---------------------------------	----------------------------

14. Sistema de aire y escape	Limpiar e inspeccionar blower/scavenge air system, intercoolers/aftercoolers, colectores, ductos, filtros de aire, silenciador, juntas de escape y posibles fugas.
15. Sistema de lubricación	Desmontar y revisar bomba de aceite, válvulas reguladoras/alivio, filtros, strainers, enfriador de aceite, galerías internas y tuberías. Limpiar profundamente para eliminar partículas metálicas o lodos.
16. Sistema de refrigeración	Revisar bombas de agua, enfriadores, termostatos/válvulas, camisas de agua, juntas, tuberías, intercambiadores, ánodos si aplica y condición química del refrigerante. Prueba hidráulica donde corresponda.
17. Sistema de combustible	Limpiar tanques diarios/líneas si aplica, verificar bombas de transferencia, filtros, válvulas, fugas, presión de suministro, retorno y contaminación por agua/sólidos.
18. Gobernador / control	Revisar gobernador mecánico/electrónico, actuadores, sensores, cableado, alarmas, shutdowns, protecciones de sobrevelocidad, baja presión de aceite, alta temperatura y sistemas de monitoreo.
19. Accesorios	Overhaul o inspección de bombas auxiliares, alternador/generador acoplado si aplica, starter, prelubricación, compresores auxiliares, soportes, antivibratorios y acoplamientos.
20. Limpieza técnica	Limpieza química/mecánica de galerías, cárter, bandejas, tapas, colectores, filtros y enfriadores. Este punto es clave si hubo falla de cojinetes, gripado o contaminación metálica.
21. Reensamblaje	Montar con repuestos aprobados, juntas nuevas, torque y secuencia OEM, medición de clearances, lubricación de montaje, control de protrusión/altura, sincronización, calibración y registros de cada cilindro.
22. Ajustes finales	Ajuste de válvulas, inyectores, rack, timing, protecciones, presión de aceite, presión de combustible, temperaturas, velocidad, carga y parámetros de control.
23. Pruebas previas al arranque	Prelubricación, giro manual/barred over, verificación de interferencias, prueba de estanqueidad de agua/aceite/combustible, purga de aire, revisión de alarmas y trips.
24. Arranque y rodaje	Arranque controlado, verificación inmediata de presión de aceite, ruidos, vibraciones, fugas, temperaturas por cilindro, gases de escape y comportamiento del turbo.
25. Prueba de carga	Prueba progresiva en vacío, cargas parciales y plena carga si la instalación lo permite. Registrar presiones, temperaturas, velocidad, consumo, balance térmico por cilindro, humo, vibración y alarmas.
26. Inspección post-prueba	Reaprietes según manual, revisión de filtros/strainers por partículas, análisis de aceite inicial, control de fugas, inspección boroscópica si corresponde y cierre de pendientes.
27. Documentación	Emitir reporte final con condición inicial, mediciones, repuestos cambiados, certificados de calibración, pruebas realizadas, parámetros finales, fotos, no conformidades y recomendaciones de seguimiento.

JUSTIFICACIÓN DEL DIFERIMIENTO

Los repuestos no estan disponibles y acorde a la informacion recibida por el proveedor, el arribo de los repuestos se demorará.

EVALUACIÓN DE RIESGO

Equipo crítico. PROC-MAN-03, punto 4.3: si el mantenimiento planificado no puede completarse como estaba previsto, la evaluación de riesgo se documenta y la aprueba la gerencia antes del aplazamiento.

PROBABILIDAD	Probable	CONSECUENCIA	Lesiones importantes	NIVEL	Alto
CONSECUENCIA	Muy probable	Probable	Improbable	Altamente improbable	
Fatalidad	Alto	Alto	Alto	Medio	
Lesiones importantes	Alto	Alto	Medio	Medio	
Lesiones leves	Alto	Medio	Medio	Bajo	
Lesiones insignificantes	Medio	Medio	Bajo	Bajo	

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGO

- **Falla de cojinetes y desgaste acelerado del cigüeñal:** El recorrido completo cada 42.000 horas es una tarea de overhaul preventivo crítica. Diferir 91 días sin inspección de poder assemblies, cojinetes principales y cubrebocas expone el motor a gripado progresivo, rayaduras en muñones y posible daño catastrófico si hay blow-by o contaminación metálica no detectada. **Disparador:** monitorear presión de aceite (caídas súbitas), temperatura de escape por cilindro (desbalance > 10 °C), vibraciones anómalas y análisis de aceite (ferrosos).

- **Contaminación metálica y fallas en cascada:** Si antes de las 42.000 HS ya hay desgaste incipiente o fusión de cojinetes, el aplazamiento permite que partículas metálicas circulen por galerías de aceite, dañando turbocharger, bombas de inyección y sistema de lubricación. El overhaul incluye limpieza técnica profunda (etapa 20); su ausencia amplifica riesgo de fallos secundarios. **Disparador:** cambios en viscosidad/color del aceite, presencia de limaduras en strainers, caída abrupta de potencia.

- **Turbocharger y control de combustión comprometidos:** Sin inspección del turbo (etapa 13) ni ajuste de inyectores/timing (etapa 22), el motor puede sufrir detonación, sobrevelocidad transiente, pérdida de rendimiento o escape oscuro. A carga sostenida durante 91 días adicionales post-42.000 HS, aumenta probabilidad de fisura en carcasa o pérdida de sello. **Disparador:** humo anómalo, ruido de golpeteo, caída de presión de aire de scavenge, lecturas inconsistentes de RPM.

- **Falta de documentación "as found" y umbrales de aceptación:** Sin la inspección inicial (etapa 2) ni el diagnóstico de preparación (etapa 1), se desconoce el estado real (ovalización, rayaduras, corrosión preexistente). El diferimiento ciega la línea base; si ocurre falla durante el aplazamiento, no hay registro de causa raíz y se pierde trazabilidad ISM/SOLAS. **Disparador:** cualquier parada de emergencia obliga inspección inmediata; retraso diagnóstica = riesgo de escalada.

- **Duración crítica (3 meses) vs. política de mantenimiento preventivo:** 91 días de operación adicional sin overhaul previsto post-42.000 HS viola principio de mantenimiento preventivo sistemático (ISM 10.2). A tasas operativas normales, el motor acumula más horas y estrés térmico/mecánico en zona de riesgo (cojinetes, camisas, válvulas). **Disparador:** alcance de 42.500 HS antes del 23/9; auditoría de horas operadas vs. factor de carga (MCR %).

MEDIDAS COMPENSATORIAS

1. Implementar programa de monitoreo diario de presión de aceite del Motor Principal Babor (inspección manual con manómetro calibrado a las 06:00 y 18:00 hs) y registrar en bitácora técnica; establecer alarma de actuación inmediata si la presión cae por debajo de 2,0 bar en ralentí o varía más de $\pm 0,5$ bar respecto del valor nominal.
2. Realizar inspección visual semanal del Motor Principal Babor (cada lunes) enfocada en detección de fugas de aceite, agua o combustible en juntas, colectores, tuberías y cárter; documentar con fotografía y reporte si se detectan goteos o manchas.
3. Establecer control de temperatura de agua de refrigeración y aceite del Motor Principal Babor cada 8 horas operativas (turno de máquinas), registrando valores en log; detener operación si temperatura de aceite supera 65 °C o de agua supera 55 °C.
4. Ejecutar análisis de aceite del Motor Principal Babor cada 15 días (análisis TBNFN completo: TAN, TBN, viscosidad, ferrografía, agua, partículas) y enviar muestras a laboratorio certificado; comparar trending con análisis previos y alertar si hay incremento anómalo de partículas metálicas (Fe, Cu) o aumento de TAN >1,5 mg KOH/g.
5. Inspeccionar vibraciones del Motor Principal Babor cada 10 días utilizando métodos simples (colocación manual de mano con guante sobre soportes y carcasa a diferentes revoluciones) y registrar nivel cualitativo (normal/anómalo); si se detecta vibración inusual, reducir carga inmediatamente y evaluar con equipo portátil de medición si está disponible.
6. Realizar prueba de arranque en frío del Motor Principal Babor cada 7 días (sin carga) y verificar que la presión de aceite suba a valor nominal en menos de 20 segundos; si el tiempo es mayor, notificar inmediatamente a oficina técnica.
7. Inspeccionar estado de los filtros de aceite (elemento visual y/o bypass indicador) del Motor Principal Babor cada 5 días operativos; cambiar filtro y strainer si se observa ensuciamiento prematuro o si el indicador de bypass está activado.
8. Establecer límite máximo de potencia continua del Motor Principal Babor en 85 % de MCR (Máxima Capacidad Continua) durante los 91 días de diferimiento; registrar en cuaderno de máquinas cada inicio de operación indicando % de carga autorizado.
9. Crear plan de contingencia escrito asignado a oficiales de máquinas (copia en CCC y cuarto de máquinas) que incluya: procedimiento de parada inmediata si presión de aceite cae <1,5 bar, temperatura >70 °C, o se detecte ruido anómalo; lista de verificación pre-operacional obligatoria antes de cada uso.
10. Realizar inspección boroscópica (si equipo disponible) del Motor Principal Babor cada 30 días para evaluar condición interna de cilindros, pistones y válvulas; documentar fotografías digitales en archivo del buque para comparación de tendencias.
11. Verificar cada 14 días la correcta lubricación del Motor Principal Babor circulando aceite a través del sistema de prelubricación por mínimo 5 minutos antes de toda operación tras período de inactividad >24 horas.
12. Montar sistema de alertas visuales en panel de control del Motor Principal Babor (si no existe): indicadores de presión (rojo <2,0 bar, ámbar 2,0–2,5 bar) y temperatura (rojo >65 °C aceite); revisar indicadores cada 3 días.

13. Establecer protocolo de operación restringida: prohibir

DECISIÓN

DECISIÓN	Aprobado	FECHA	23/06/2026
VIGENTE DESDE	23/06/2026	CERRADO	03/09/2026

NOTAS DE CIERRE

Cerrado al reanudar la OT.

Admin Mercurio

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL SOLICITANTE

Gerente Mantenimiento

FIRMA Y ACLARACIÓN DE QUIEN APRUEBA